Rapport d'Analyse - Application Android InjuredAndroid

Introduction

Ce rapport détaille l'analyse de sécurité de l'application Android **InjuredAndroid**, une application délibérément vulnérable conçue pour l'apprentissage de la cybersécurité offensive mobile. L'objectif de cette analyse est d'identifier les failles de sécurité courantes, telles que les secrets codés en dur, les activités exportées non sécurisées, et les contournements d'authentification, en utilisant des techniques d'analyse statique et dynamique.

L'application InjuredAndroid, avec son package `b3nac.injuredandroid`, sert de cible pour ce laboratoire pratique. Les activités clés identifiées incluent `b25lActivity`, `FlagOneLoginActivity`, et `FlagNineFirebaseActivity`, qui seront examinées pour leurs potentielles vulnérabilités.

1. Analyse Statique

L'analyse statique a été réalisée en décompilant l'APK et en examinant son code source et ses fichiers de configuration, notamment le `AndroidManifest.xml`.

1.1. Permissions Android

Les permissions déclarées dans le `AndroidManifest.xml` de l'application révèlent les capacités et les accès requis par l'application sur l'appareil. Parmi les permissions courantes, on trouve :

- **INTERNET** : Permet à l'application d'accéder aux réseaux. Une mauvaise configuration ou une utilisation abusive de cette permission peut entraîner des fuites de données ou des communications non sécurisées.

- **WRITE_EXTERNAL_STORAGE** : Permet à l'application d'écrire sur le stockage externe. Cette permission est souvent source de vulnérabilités si des données sensibles sont stockées sans protection adéquate, ou si des fichiers malveillants peuvent être écrits et exécutés.

Une analyse approfondie du `AndroidManifest.xml` permet de comprendre le comportement attendu de l'application et d'identifier les points d'intérêt pour une analyse plus poussée.

1.2. Activités Exportées : `b3nac.injuredandroid.b25lActivity`

L'activité `b3nac.injuredandroid.b25lActivity` est exportée, ce qui signifie qu'elle peut être lancée par d'autres applications sur l'appareil. Si cette activité gère des informations sensibles ou exécute des opérations privilégiées sans vérification appropriée de l'appelant, elle représente un risque de sécurité significatif. Une application malveillante pourrait potentiellement lancer cette activité pour accéder à des fonctionnalités internes ou à des données de l'application InjuredAndroid.

Le risque principal réside dans le fait qu'une activité exportée peut être invoquée par n'importe quelle application installée sur le système, y compris des applications malveillantes. Si `b25lActivity` n'implémente pas de mécanismes de contrôle d'accès robustes, elle pourrait être exploitée pour contourner l'authentification, accéder à des données privées ou exécuter des actions non autorisées au nom de l'utilisateur.

1.3. Secrets en Clair

La recherche de secrets en clair dans le code source décompilé est une étape cruciale de l'analyse statique. Des informations sensibles telles que les clés API, les URL de serveurs, les identifiants de bases de données ou les jetons d'authentification sont souvent codées en dur, ce qui les rend facilement accessibles aux attaquants. L'outil `grep` a été utilisé pour identifier ces secrets.

```
apply plugin: 'com.android.application'
apply plugin: 'kotlin-android'
apply plugin: 'kotlin-android-extensions'
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'

android {
    compileSdkVersion 29
    defaultConfig {
        applicationId "b3nac.injuredandroid"
        multiDexEnabled true
        minSdkVersion 21
        targetSdkVersion 29
        versionCode 17
        versionName "1.0.9"
        testInstrumentationRunner "androidx.test.runner.AndroidJUnitRunner"
        externalNativeBuild {
            cmake {
                cppFlags ""
            }
            //ndk {
                // Filter for architectures supported by Flutter.
              //  abiFilters 'armeabi-v7a', 'arm64-v8a', 'x86_64'
            //}
        }
    }
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled true
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), '>
        }
    }
    compileOptions {
        sourceCompatibility = 1.8
        targetCompatibility = 1.8
    }
    externalNativeBuild {
        cmake {
            path "src/main/cpp/CMakeLists.txt"
            version "3.10.2"
                                [ Read 84 lines ]
```

Voici un tableau récapitulatif des secrets potentiellement trouvés :

```
| Type de Secret | Valeur | Emplacement (Fichier/Ligne) |
|---|---|---|
| API Key | `AIzaSyCUImEIOSvqAswLqFak75xhskkB6illd7A` |
`injured_decompiled/res/values/strings.xml` (ligne `google_api_key`) |
| Firebase URL | `https://injuredandroid.firebaseio.com` |
`injured_decompiled/res/values/strings.xml` (ligne `firebase_database_url`) |
| Google App ID | `1:430943006316:android:d97db57e11e42a1a037249` |
`injured_decompiled/res/values/strings.xml` (ligne `google_app_id`) |
| Flag 3 (caché) | `F1ag_thr33` | `injured_decompiled/res/values/strings.xml` (ligne
`cmVzb3VyY2VzX3lv`) |
| Google Storage Bucket | `injuredandroid.appspot.com` |
`injured_decompiled/res/values/strings.xml` (ligne `google_storage_bucket`) |
| Default Web Client ID | `430943006316-
85ibmlobpn5p6c14b2keslrh5r6kgsn4.apps.googleusercontent.com` |
`injured_decompiled/res/values/strings.xml` (ligne `default_web_client_id`) |
```

2. Analyse Dynamique avec Frida et Objection

L'analyse dynamique permet d'interagir avec l'application en cours d'exécution et de manipuler son comportement à l'aide d'outils comme Frida et Objection.

2.1. Mise en place du frida-server

Pour l'analyse dynamique, le `frida-server` doit être déployé sur l'émulateur Android. Les étapes typiques incluent le push du binaire `frida-server` vers le répertoire `/data/local/tmp/` de l'appareil et l'attribution des permissions d'exécution.

```
adb push frida-server /data/local/tmp/frida-server
adb shell 'chmod 755 /data/local/tmp/frida-server'
adb shell '/data/local/tmp/frida-server &'
```

Une fois le `frida-server` démarré, il est possible d'interagir avec les processus de l'application à l'aide du client Frida sur la machine hôte.

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ frida -U -l hook_flag1.js b3nac.injuredandroid
     ____
    / _  |   Frida 17.9.1 - A world-class dynamic instrumentation toolkit
   | (_| |
    > _  |   Commands:
   /_/ |_|       help      -> Displays the help system
   . . . .       object?   -> Display information about 'object'
   . . . .       exit/quit -> Exit
   . . . .
   . . . .   More info at https://frida.re/docs/home/
Waiting for USB device to appear...
frida -U -l hook_flag1.js b3nac.injuredandroid 2>&1 | tee screenshots/frida_
```

2.2. Script de Hook pour `FlagOneActivity`

Le contournement de l'authentification ou la modification du comportement d'une fonction spécifique peut être réalisé à l'aide de scripts de hook Frida. Pour l'activité , un script de hook est conçu pour intercepter la méthode `submitFlag` et modifier sa valeur de retour ou enregistrer les arguments passés.

Le script suivant illustre comment intercepter la méthode `submitFlag` de la classe `b3nac.injuredandroid.FlagOneActivity` pour afficher l'entrée de l'utilisateur et

forcer une valeur de drapeau spécifique, permettant ainsi de contourner la vérification.

```
Java.perform(function() {
    var FlagOneActivity = Java.use('b3nac.injuredandroid.FlagOneActivity');
    FlagOneActivity.submitFlag.implementation = function(input) {
        console.log('[*] Input received by submitFlag: ' + input);
        // Contourner la vérification en retournant une valeur de drapeau
correcte
        return this.submitFlag('the_real_flag'); // 'the_real_flag' est un
exemple, à remplacer par le vrai flag si connu
    };
});
```

2.3. Utilisation d'Objection

Objection est un runtime mobile exploration toolkit, construit sur Frida, qui permet d'interagir avec l'application en cours d'exécution sans écrire de scripts Frida. Il offre des fonctionnalités pour désactiver le SSL pinning, contourner la détection de root, explorer les classes et les méthodes, et bien plus encore.

Pour interagir avec l'application InjuredAndroid via Objection, la commande suivante est utilisée :

```
objection -g b3nac.injuredandroid explore
```

Une fois connecté, des commandes comme `android sslpinning disable` ou `android root disable` peuvent être exécutées pour modifier le comportement de l'application.

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ objection -g b3nac.injuredandroid explore 2>&1
| tee screenshots/objection_start.txt
tee: screenshots/objection_start.txt: No such file or directory
Checking for a newer version of objection...
DeprecationWarning: The option 'gadget' is deprecated. Please use '-n' or '-
-name' instead
DeprecationWarning: The command 'explore' is deprecated. Use 'objection star
t' instead of 'objection explore'
Traceback (most recent call last):
  File "/home/black/.local/bin/objection", line 6, in <module>
    sys.exit(cli())
             ^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/click/core.py", line 1485, in __call__
    return self.main(*args, **kwargs)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/click/core.py", line 1406, in main
    rv = self.invoke(ctx)
         ^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/click/core.py", line 1873, in invoke
    return _process_result(sub_ctx.command.invoke(sub_ctx))
                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/click/core.py", line 1269, in invoke
    return ctx.invoke(self.callback, **ctx.params)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/click/core.py", line 824, in invoke
    return callback(*args, **kwargs)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/objection/console/cli.py", line 212, in explore
    ctx.invoke(start,
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/click/core.py", line 824, in invoke
    return callback(*args, **kwargs)
           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  File "/home/black/.local/pipx/venvs/objection/lib/python3.11/site-packages
/objection/console/cli.py", line 135, in start
    ____t = ___t ____t()
grep -E "api_key|secret|token|firebase|google_api" injured_decompiled/res/va
lues/strings.xml
    <string name="firebase_database_url">https://injuredandroid.firebaseio.c
om</string>
    <string name="flag_nine_firebase">flag nine - Firebase</string>
    <string name="google_api_key">AIzaSyCUImEIOSvqAswLqFak75xhskkB6illd7A</s
tring>
    <string name="google_crash_reporting_api_key">AIzaSyCUImEIOSvqAswLqFak75
xhskkB6illd7A</string>
    <string name="title_activity_flag_nine_firebase">FlagNineFirebaseActivit
y</string>
```

3. Vulnérabilités et Recommandations

3.1. Failles Identifiées

- **Secrets en clair (Hardcoded Secrets)** : La présence de clés API, d'URL de serveurs ou de jetons d'authentification directement dans le code source de l'application est une vulnérabilité majeure. Ces informations peuvent être facilement extraites par décompilation, exposant des services backend ou des données sensibles.
- **Activités Exportées Non Sécurisées** : L'activité `b3nac.injuredandroid.b25lActivity` est exportée sans mécanismes de contrôle d'accès suffisants. Cela permet à des applications tierces, potentiellement malveillantes, de lancer cette activité et d'interagir avec des fonctionnalités internes de l'application, pouvant mener à des contournements d'authentification ou à l'accès non autorisé à des données.

3.2. Conseils de Remédiation

- **Gestion Sécurisée des Secrets** : Les secrets ne doivent jamais être codés en dur dans le code source. Utiliser des mécanismes de gestion de secrets sécurisés, tels que les variables d'environnement, les services de gestion de clés (Key Management Services - KMS) ou des solutions de stockage sécurisé spécifiques à Android (Android Keystore System) pour stocker et récupérer les informations sensibles au moment de l'exécution.
- **Sécurisation des Composants Exportés** : Pour les activités, services ou broadcast receivers exportés, implémenter des permissions personnalisées ou vérifier la signature de l'application appelante pour s'assurer que seuls les composants autorisés peuvent interagir avec eux. Si une activité n'a pas besoin d'être exportée, la désactiver explicitement en définissant `android:exported="false"` dans le `AndroidManifest.xml`.
- **Obfuscation du Code** : Utiliser des outils d'obfuscation (comme ProGuard/R8) pour rendre la rétro-ingénierie plus difficile. Bien que l'obfuscation ne soit pas une solution de sécurité en soi, elle augmente le coût et le temps nécessaires à un attaquant pour comprendre le code.
- **Implémentation du SSL Pinning** : Pour les communications réseau, implémenter le SSL Pinning afin de se prémunir contre les attaques de type Man-

in-the-Middle (MitM). Cela garantit que l'application ne communique qu'avec des serveurs dont les certificats sont pré-approuvés.

- **Détection de Root/Jailbreak** : Intégrer des mécanismes de détection de root ou de jailbreak pour empêcher l'exécution de l'application sur des appareils compromis, où les outils d'analyse dynamique comme Frida et Objection sont plus efficaces.

En appliquant ces recommandations, la posture de sécurité de l'application InjuredAndroid peut être considérablement améliorée, réduisant ainsi les risques d'exploitation par des attaquants.

Capteurs

```
q2B%2B2OH3VhcfOhIrULKMQhKGdblHlJVoHCSS%2FXMfc4%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbG
ciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0a
HVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc3NTIzNzA5MCwibmJmIjoxN
zc1MjM2NzkwLCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93c
y5uZXQifQ.9wmI3EFWXsWNYQwQvmphGe_3tPxy7dLHxPP6tRrjirU&response-content-dispo
sition=attachment%3B%20filename%3Dcfr-0.152.jar&response-content-type=applic
ation%2Foctet-stream
Resolving release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercon
tent.com)... 185.199.108.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Connecting to release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubuse
rcontent.com)|185.199.108.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2162315 (2.1M) [application/octet-stream]
Saving to: 'cfr.jar'

cfr.jar             100%[================>]   2.06M  3.36MB/s    in 0.6s

2026-04-03 19:19:51 (3.36 MB/s) - 'cfr.jar' saved [2162315/2162315]

black@vbox:~/InjuredAndroid$ java -jar cfr.jar injured.jar --outputdir cfr_o
utput
Processing injured.jar (use silent to silence)
Exception analysing jar
org.benf.cfr.reader.util.ConfusedCFRException: No such jar file injured.jar
org.benf.cfr.reader.state.ClassFileSourceImpl.addJarContent(ClassFileSourceI
mpl.java:254)
org.benf.cfr.reader.state.DCCommonState.explicitlyLoadJar(DCCommonState.java
:141)
org.benf.cfr.reader.Driver.doJar(Driver.java:127)
org.benf.cfr.reader.CfrDriverImpl.analyse(CfrDriverImpl.java:76)
org.benf.cfr.reader.Main.main(Main.java:54)
```

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ ls -la injured_decompiled/res/
total 588
drwxr-xr-x 143 black black  4096 Apr  3 19:12 .
drwxr-xr-x  10 black black  4096 Apr  3 19:12 ..
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 anim
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 animator
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 color
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 color-v23
drwxr-xr-x   2 black black 12288 Apr  3 19:12 drawable
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-anydpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-hdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-ldrtl-hdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-ldrtl-mdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-ldrtl-xhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-ldrtl-xxhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-ldrtl-xxxhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-mdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-v23
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-v24
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-watch
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-xhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-xxhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 drawable-xxxhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 interpolator
drwxr-xr-x   2 black black 12288 Apr  3 19:12 layout
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 layout-land
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 layout-sw600dp
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 layout-v22
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 layout-v26
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 layout-watch
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 menu
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 mipmap-anydpi-v26
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 mipmap-hdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 mipmap-mdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 mipmap-xhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 mipmap-xxhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 mipmap-xxxhdpi
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 values
drwxr-xr-x   2 black black  4096 Apr  3 19:12 values-af
```

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ strings InjuredAndroid-1.0.12-release.apk | gre
p -E "FLAG|flag|password|secret|api" | head -30
apig
apiV
res/drawable-hdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.png
res/drawable-mdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.png5
res/drawable-v21/$avd_hide_password__0.xml}
res/drawable-v21/$avd_hide_password__1.xml}
res/drawable-v21/$avd_hide_password__2.xml}
res/drawable-v21/$avd_show_password__0.xml}
res/drawable-v21/$avd_show_password__1.xml}
res/drawable-v21/$avd_show_password__2.xml}
res/drawable-v21/avd_hide_password.xml
res/drawable-v21/avd_show_password.xml
res/drawable-v21/design_password_eye.xml
res/drawable-xhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.png
res/drawable-xxhdpi-v4/abc_ic_commit_search_api_mtrl_alpha.png5
res/drawable/abc_ic_go_search_api_material.xmlu
res/drawable/abc_ic_search_api_material.xmlu
res/drawable/abc_ic_voice_search_api_material.xmluR
res/layout-v22/content_flag_seven_sqlite.xml
res/layout-v22/content_flag_seventeen.xml
res/layout-v22/content_flag_six_login.xml
res/layout-v22/content_flag_ten_unicode.xml
res/layout-v22/content_flag_twelve_exported.xml
res/layout/activity_flag_eight_login.xml
res/layout/activity_flag_eighteen.xml
res/layout/activity_flag_five.xml
res/layout/activity_flag_four.xml
res/layout/activity_flag_nine_firebase.xml
res/layout/activity_flag_one_login.xml
res/layout/activity_flag_one_success.xml
```

Outil Capture d'écran

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ grep -r "flag" injured_decompiled/res/values/
injured_decompiled/res/values/ids.xml:    <item type="id" name="submit_flag"
 />
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="clear_flags">cle
ar flags</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="congrats_you_fou
nd_the_flag_d">Congrats you found the flag! :D</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="enter_flag">Ente
r flag</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_1">Flag 1</
string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_10">flag 10
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_11">flag 11
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_12">flag 12
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_13">Flag 13
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_14">Flag 14
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_15">Flag 15
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_15_assembly
">Flag 15 - Assembly</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_16">Flag 16
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_16_csp_bypa
ss">Flag 16 - CSP Bypass</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_17">Flag 17
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_17_ssl_pinn
ing_bypass">Flag 17 - SSL Pinning Bypass</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_18">Flag 18
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_2">Flag 2</
string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_3">Flag 3</
string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_4">Flag 4</
string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_5">Flag 5</
```

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ grep -r "flag" injured_decompiled/res/values/
injured_decompiled/res/values/ids.xml:    <item type="id" name="submit_flag"
 />
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="clear_flags">cle
ar flags</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="congrats_you_fou
nd_the_flag_d">Congrats you found the flag! :D</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="enter_flag">Ente
r flag</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_1">Flag 1</
string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_10">flag 10
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_11">flag 11
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_12">flag 12
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_13">Flag 13
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_14">Flag 14
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_15">Flag 15
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_15_assembly
">Flag 15 - Assembly</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_16">Flag 16
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_16_csp_bypa
ss">Flag 16 - CSP Bypass</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_17">Flag 17
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_17_ssl_pinn
ing_bypass">Flag 17 - SSL Pinning Bypass</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_18">Flag 18
</string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_2">Flag 2</
string>
injured_decompiled/res/values/strings.xml:    <string name="flag_3">Flag 3</
string>
```

```
black@vbox:~/InjuredAndroid$ cat injured_decompiled/res/values/strings.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="AWS_ID" />
    <string name="AWS_SECRET" />
    <string name="FlagFourText">Flag Four - Login 2</string>
    <string name="FlagOneText">Flag One - Login</string>
    <string name="FlagThreeText">Flag Three - Resources</string>
    <string name="FlagTwoText">Flag Two - Exported Activity</string>
    <string name="abc_action_bar_home_description">Navigate home</string>
    <string name="abc_action_bar_up_description">Navigate up</string>
    <string name="abc_action_menu_overflow_description">More options</string
>
    <string name="abc_action_mode_done">Done</string>
    <string name="abc_activity_chooser_view_see_all">See all</string>
    <string name="abc_activitychooserview_choose_application">Choose an app<
/string>
    <string name="abc_capital_off">OFF</string>
    <string name="abc_capital_on">ON</string>
    <string name="abc_menu_alt_shortcut_label">Alt+</string>
    <string name="abc_menu_ctrl_shortcut_label">Ctrl+</string>
    <string name="abc_menu_delete_shortcut_label">delete</string>
    <string name="abc_menu_enter_shortcut_label">enter</string>
    <string name="abc_menu_function_shortcut_label">Function+</string>
    <string name="abc_menu_meta_shortcut_label">Meta+</string>
    <string name="abc_menu_shift_shortcut_label">Shift+</string>
    <string name="abc_menu_space_shortcut_label">space</string>
    <string name="abc_menu_sym_shortcut_label">Sym+</string>
    <string name="abc_prepend_shortcut_label">Menu+</string>
    <string name="abc_search_hint">Search…</string>
    <string name="abc_searchview_description_clear">Clear query</string>
    <string name="abc_searchview_description_query">Search query</string>
    <string name="abc_searchview_description_search">Search</string>
    <string name="abc_searchview_description_submit">Submit query</string>
    <string name="abc_searchview_description_voice">Voice search</string>
    <string name="abc_shareactionprovider_share_with">Share with</string>
    <string name="abc_shareactionprovider_share_with_application">Share with
 %s</string>
    <string name="abc_toolbar_collapse_description">Collapse</string>
    <string name="action_contact">Contact</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>
    <string name="activity_bypass_info">There is a way to bypass the main ac
tivity and invoke other activities that are exported.</string>
```